Kapitel 1 Tal

uppgift 1–4

1 Vilka av påståendena stämmer?

A: Talet -8 är ett naturligt tal.
B: Talet $0{,}75$ är ett rationellt tal.
C: Talet $\sqrt{9}$ är ett heltal.
D: Talet π är ett rationellt tal.
E: Talet $\frac{2}{3}$ är ett reellt tal.

2 Sätt ut parenteser så att likheterna stämmer.

a) $50 - 4 \cdot 3 + 7 = 10$ b) $48 / 6 - 2 + 4 = 16$

3 Beräkna. Svara i enklaste form.

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{4}$ b) $(\frac{3}{4})^2 / \frac{9}{20}$ c) $1 - (\frac{3}{4})^3$

4 En tredjedel av en sjättedel av ett tal är lika med $\frac{5}{9}$. Vilket är talet?

Kapitel 1 Tal uppgift 5–8

5 Vilket tal saknas? Förklara mönstret.

a) 2 −8 32 □ 512

b) 15 8 1 □ −13

6 Beräkna.

a) $(-3)^3 - (-2)^4$ b) $-3^2 + (-3)^2$ c) $\frac{(-4) \cdot 6 - 4}{(-7) \cdot (-2)}$

7 Beräkna.

a) $\frac{3^9}{3^4 \cdot 3^3}$ b) $\frac{(2^3)^4}{2^5 \cdot 2^6}$

8 Vilket tal är x?

a) $2^x \cdot 2^3 \cdot 2 = 2^{10}$ b) $9^x = 3^8$ c) $2^x + 2^x + 2^x + 2^x = 2^9$

Kapitel 1 Tal uppgift 9–12

9 a) Skriv sex tusendelar i grundpotensform.

b) Skriv 0,000 45 i grundpotensform.

c) Beräkna $2^{-3} + 2^{-2}$. Svara i bråkform.

10 Ett hårstrå är ungefär 0,07 mm tjockt.

a) Skriv tjockleken i meter i grundpotensform.

b) Ungefär hur många hårstrån får plats bredvid varandra på 1 cm?

11 Beräkna och svara i grundpotensform.

a) $4 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^3$ b) $\dfrac{8 \cdot 10^7}{2 \cdot 10^{-3}}$

12 Stjärnan Sirius ligger 8,6 ljusår bort. Ett ljusår är ungefär $9{,}46 \cdot 10^{12}$ km. Hur många kilometer bort ligger Sirius? Svara i grundpotensform med en decimal.

Kapitel 1 Tal uppgift 13–15

13 Beräkna utan räknare.

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ b) $(2\sqrt{5})^2$ c) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$ d) $\sqrt{1\frac{9}{16}}$

14 Tiden T sekunder för en pendel att svänga fram och tillbaka är ungefär $T = 2\sqrt{L}$ där L är längden i meter.

a) Hur lång tid tar en svängning om pendeln är 0,81 m lång?

b) Hur lång ska pendeln vara för att en svängning ska ta 4 sekunder?

15 Beräkna.

a) $\sqrt[3]{216}$ b) $\sqrt[3]{0{,}027}$

c) En kub har volymen 512 cm³. Hur lång är en kant?